

Introducción a Tensores



1d-tensor



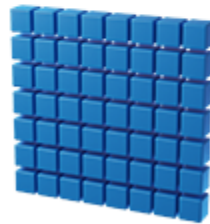
2d-tensor



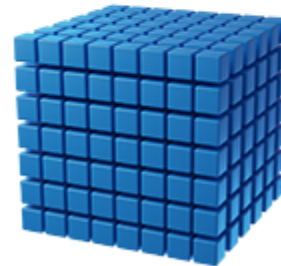
3d-tensor



4d-tensor



5d-tensor



6d-tensor

Tensores y Manipulación de Datos

- Conceptos fundamentales
- Operaciones sobre tensores
- Aplicaciones en Machine Learning

¿Qué es un tensor?

Un tensor es un arreglo multidimensional de valores numéricos.

Scalar

1

Vector

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Matrix

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Tensor

$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 7 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 5 & 4 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$

Dimensiones de un Tensor

- 0D: número $\rightarrow$ escalar
- 1D: lista $\rightarrow$ vector
- 2D: tabla $\rightarrow$ matriz
- 3D: cubo $\rightarrow$ tensor 3D

Creación en MXNet

- mx->nd->arange, zeros, ones
- Ejercicio: Crear tensor 2x3

Shape y Reshape

- Cambiar forma sin cambiar datos
- Ejercicio: Convertir (12,) a (3,4)

Broadcasting

- Expandir dimensiones automáticamente
- Ejercicio: $(3,1)+(1,2)$

Operaciones

- $+$, $-$, $*$, $/$
- Ejercicio: Operar dos tensores

Slicing

- Extraer submatrices
- Ejercicio: Tomar primeras 2 filas

Álgebra Lineal

- dot, det, inverse
- Ejercicio: calcular determinante

Memoria

- Operaciones inplace
- Ejercicio: comparar uso de memoria